脑和脊柱 5 (2025) 104178

内容列表可在 ScienceDirect 上获取

大脑和脊柱

期刊主页:www.journals.elsevier.com/brain-and-spine

从头非特异性脊柱感染的诊断和治疗:欧洲神经外科协会 (EANS) 脊柱科德尔菲共识建议

安德烈亚斯·克莱默[a], Santhosh G. Thavarajasingam
尼古拉·加布罗夫斯基[h], Marisa L. Gandia-Gonzalez[i], Marcel Ivanov
伊哈布·希班[ad], Florian Ringel[a*]

德国明茨大学医学中心神经外科系
b 德国法兰克福阿明职业同盟事故医院脊柱外科和神经创伤学中心
英国剑桥剑桥大学医院 NHS 医疗保健信托基金阿登布鲁克医院学术神经外科
意大利卡塔尼亚卡塔尼亚大学神经外科
法国杜多法兰西林中心，方济各会诊所，凡尔赛，法国
比利时鲁汶大学医院神经外科
德国基尔 Lubinus Clinicum 脊柱和脊柱侧弯外科
保加利亚索非亚皮罗戈夫大学医院神经外科诊所
西班牙马德里拉帕斯大学医院神经外科
英国谢菲尔德皇家哈兰郡医院
英国牛津 NHS 基金会信托基金牛津大学医院脊柱外科
俄罗斯莫斯科 N.N. Burdenko 国家神经外科医学中心脊髓和周围神经外科
西班牙巴塞罗那德尔马大学医院神经外科
波兰塔尔诺乌圣卢卡斯医院神经外科
波兰仁泽兹奥夫大学医学院
慕尼黑工业大学神经外科，Klinikum Rechts der Isar，慕尼黑，德国
q 葡萄牙波尔图 ULS Sa ~o Joa ~o 神经外科
葡萄牙波尔图大学医学院
保加利亚索非亚大学医院神经外科
荷兰大学神经外科中心、莱顿大学医学中心、荷兰莱顿神经外科、
荷兰海牙哈根医疗中心
葡萄牙里斯本西侧里斯本医院埃加斯莫尼兹医院神经外科
v 德国柏林柏林 Helios Klinikum Berlin-Buch 神经外科和脊柱治疗中心
西班牙圣塞巴斯蒂安多尼亚大学医院神经治疗服务中心
伯尔尼大学医院神经外科，Inselspital，伯尔尼大学医院，伯尔尼瑞士
神经外科，日内瓦大学医院，瑞士日内瓦
奥地利因斯布鲁克医科大学神经外科
英国利兹利兹教学医院 NHS 信托基金神经外科
荷兰莱顿莱顿大学医学中心神经外科荷兰皇家爱丁堡医院皇家医院医院NHS Lothian
英国爱丁堡神经外科德国科特布斯劳席茨大学医院

* 通讯作者。神经外科大学医学中心美因茨兰根贝克斯特尔分校。1 55131，美因茨，德国。
电子邮件地址:florian.ringel@med.uni-muenchen.de (F. Ringel)。

https://doi.org/10.1016/j.bas.2024.104178
2024 年 11 月 17 日收到;2024 年 12 月 30 日接受
2024 年 12 月 31 日在线提供
2772-5294/© 2024 由 Elsevier B. V. 代表欧洲脊柱协会 EUROSPINE、欧洲神经外科学会协会 EANS 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可证 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 的开放获取文章。

转录 基数

处理编辑:F Kandziora 教授

关键词:
从头脊柱感染 脊柱结
石化脓性炎
非特异性椎间盘
炎
脊柱骨髓炎共识

ABSTRACT

简介:由于临床实践不同且缺乏高水平证据，特别是关于手术适应症的证据，从头非特异性脊柱感染(脊柱结肠炎 SD)的治疗仍然不一致。

研究问题:本研究旨在为 SD 的诊断和治疗制定共识建议，解决诊断方式、手术适应症和治疗策略。

材料和方法:与欧洲神经外科学会协会 (EANS) 的 26 名专家一起进行了 Delphi 流程。制定了关于诊断检查、管理决策、手术技术、非手术治疗和随访的 62 条声明，并提交给专家小组。

结果:62 条声明中有 38 条达成共识。MRI 已被确认为诊断的黄金标准。关于手术适应症，专家组一致认为，任何新的神经功能缺损，即使是很微妙的，都需要手术考虑。运动评分 (MRC) 低于 4 的运动缺陷以及膀胱或肠道功能障碍被一致认为是手术的明确指征。对于脊柱畸形和不稳定，阈值如后凸
>20 、脊柱侧弯 > 10 和椎体塌陷 > 50% 为指导手术决策。
只要可行，就认可进行微创手术(MIS)，并且在复杂感染的情况下，青睐 12 周的抗生素治疗方案。

讨论和结论:该 EANS 共识为 SD 管理提供了最新建议，并纳入了手术治疗改善结果的最新证据。虽然这些指南提供了一种更有结构化的方法来进行临床决策，但仍需要进一步的研究来优化手术时机并验证这些治疗策略的长期影响。

1. 简介

非特异性从头脊柱结肠炎 (SD) 通常是由血液传播的感染引起的，病原体通过动脉循环或静脉途径到达脊柱，例如巴森丛(Skaf 等人，2010;拉特克利夫，1985)(图1)。在较小程度上，SD 也可能是由直接接种引起的，通常是在围手术期或介入期感染的情况下发生，尽管目前的共识声明中没有讨论这些形式的 SD(Fang 等人，2005 年)。即使在年龄调整分析中，从头非特异性 SD 的发生率也在显着增加，并且通过最近的研究(Thavarajasingam 等人，2023a;Kramer 等人，2023 年)。

SD 的临床后果通常包括脊柱疼痛，无论是否因感染硬膜外扩散而导致神经功能缺损(Lemaignen 等人，2017 年)。常见全身感染症状，包括发烧、CRP 水平升高和白细胞增多。在更严重或未经治疗的病例中，这些症状可能会进展为全身炎症反应综合征(SIRS)或败血症。此外，感染对椎间盘间隙和椎体的潜在破坏可能导致受影响的脊柱节段不稳定和连续畸形。如果怀疑 SD，通常使用 MRI 进行影像学诊断，并在开始抗生素治疗之前寻求病原体鉴定(Berbari 等人，2015 年)。虽然抗生素仍然是 SD 管理的基石，但在某些情况下需要手术干预来清创感染、减压神经结构并稳定受影响的脊柱节段。除了存在明显的神经功能缺损外，没有普遍同意的手术适应症，最近一项关于欧洲脊柱外科医生治疗非特异性脊柱感染的调查发现，治疗存在高度差异，特别是在 SD 手术适应症方面(Kramer 等人，2024a)。一项评估 SD 死亡率的荟萃分析发现，接受早期手术治疗的患者具有明显的生存获益(Thavarajasingam 等人，2023b)。对保守治疗和手术治疗的 SD 患者进行的倾向匹配队列分析也支持了这一发现，该分析还揭示了手术治疗的生存获益(Neuhoff 等人，2024)。

尽管有这些出版物，但仍存在较高水平的证据表明
SD 手术仍然缺乏有力的证据，SD 诊断、治疗和随访的许多其他方面也缺乏有力的证据。

一些临床评分旨在支持 SD 的决策，但验证仍在待决，其相关性仍不清楚(Schomig 等，2022 年;Pluemer 等人，2023 年;Heuer 等人，2022 年;Appalanaidu 等人，2019 年)。

一项关于 SD 治疗的前瞻性随机研究评估了抗生素治疗的持续时间，比较了六周与十二周的治疗方案。研究发现延长 12 周的感染控制方案没有显着益处(Bernard 等人，2015 年)。然而，虽然六周的疗程似乎足以治疗无并发症的 SD 病例，但患有多种合并症的老年患者可能仍需要十二周的疗程才能实现充分的感染控制。

由于许多关于SD的诊断、管理决策、手术技术、非手术治疗和随访的悬而未决的问题仍然没有答案，而且IDSA指南已经近十年了，目前的EANS共识声明旨在为SD患者的管理提供最新建议。这些建议基于欧洲神经外科学会协会 (EANS) 专家小组进行的德尔菲共识流程。

2. 材料和方法

作为初步步骤，欧洲神经外科协会 (EANS) 脊柱部门成员组成的指导委员会于 2023 年 5 月成立，包括 FR、ES 和 AD。指导委员会根据临床经验、PubMed 的相关出版物和脊柱手术教学活动，确定了与 EANS 相关的脊柱病理治疗专家。确定并联系了 30 名专家，其中 26 名同意为德尔菲调查做出贡献。

第一轮调查包括 54 个与从头非特异性脊柱感染的诊断和治疗相关的开放式问题(补充材料)。问题由 FR 设计，FR、ES 和 AD 编辑。调查问卷于 2023 年 6 月通过 SurveyMonkeyTM 平台发送。

AK、ST 和 FR 提取了 62 条陈述，并由 FR 和 ES 编辑，从开放式问题回复中提取了 62 条陈述。声明分为 5 类:i) 诊断检查(18 条声明)、ii) 管理决策(19 条声明)、iii) 手术技术(10 条声明)、iv) 非手术治疗方面(7 条声明)和
v) 治疗监测和随访(8 次声明)。再次使用 SurveyMonkeyTM 平台向专家组分发声明，并要求李克特量表响应(强烈同意、同意、中立、不同意、强烈不同意)。每条声明都有附加内容

选项添加免费文本评论。2023 年 10 月向专家组发送声明。

第二轮的回应，专家选择率≥80%
同意(强烈同意或同意)被视为同意接受声明的共识，而≥80%的不同意(不同意或强烈不同意)被视为拒绝声明的共识。协议或
70-79% 的分歧被归类为临界共识，任何低于 70% 的值被归类为无共识。

在德尔福流程的第三轮中，专家收到了临界或没有共识的声明，需要重新评估。根据第二轮的回应和评论，声明要么没有改变、调整，要么丢弃。专家被要求批准或拒绝这些声明，并使用两点量表要求同意或不同意。

根据第 3 轮的结果和第 2 轮预定义的阈值，最终响应分为共识、临界共识或无共识。所有参与者都生成并审查了包含所有陈述的最终文件。

德尔福流程总结于图2中。

3. 结果

3.1. 步骤 1

第二轮有 26 名专家做出了回应。从回应来看，
共生成62条陈述，分为5个类别:i)诊断检查(18条陈述)，ii)管理决策(19条陈述)，iii)手术技术(10条陈述)，iv)非手术治疗方面(7条陈述)，v)治疗监测和随访(8条陈述)。

3.2. 步骤 2

将声明分发给专家组后，26名专家做出了回应。根据预定义的阈值，62 项声明中有 38 项达成了共识(图 2)。另有 8 项声明达成了边界共识，而 16 项声明尚未达成共识。与5个子类别的陈述相关，18个陈述中涉及诊断检查的12、4、2个陈述的共识、临界共识和未达成共识;19 项与管理决策相关的声明中的 10 项、2 项和 7 项;10 条与手术技术相关的陈述中的 3、1 和 6 条;7 条与非手术治疗相关声明中的 6、1 和 0 条声明;8 条与治疗监测和随访相关的声明中分别有 7 条、0 条和 1 条。在没有达成共识的24条陈述中，7 条在另一轮调查中保持不变，但根据评论进行了进一步讨论，14 条陈述根据评论进行了重新表述，3条陈述被丢弃(诊断检查的2条，手术技术的1条)(图3)。

3.3. 步骤3

有 27 名专家的回应。第 3 步中的 21 项声明中，专家组达成了 15 项共识，而 6 项声明未能达成最终共识(图 3)。

3.4. 共识

表1中的诊断检查，表2中的管理决策，表3中的手术技术，表4中的非手术治疗方面，以及表5中的监测和随访，显示了达成共识和未达成共识的声明。

3.5. 建议

3.5.1. 诊断检查

成像方式。

1. MRI 对比:MRI 对比对于脊柱感染的初步诊断至关重要，应在可疑的脊柱区域进行检查。这是一致认为准确诊断的金标准。

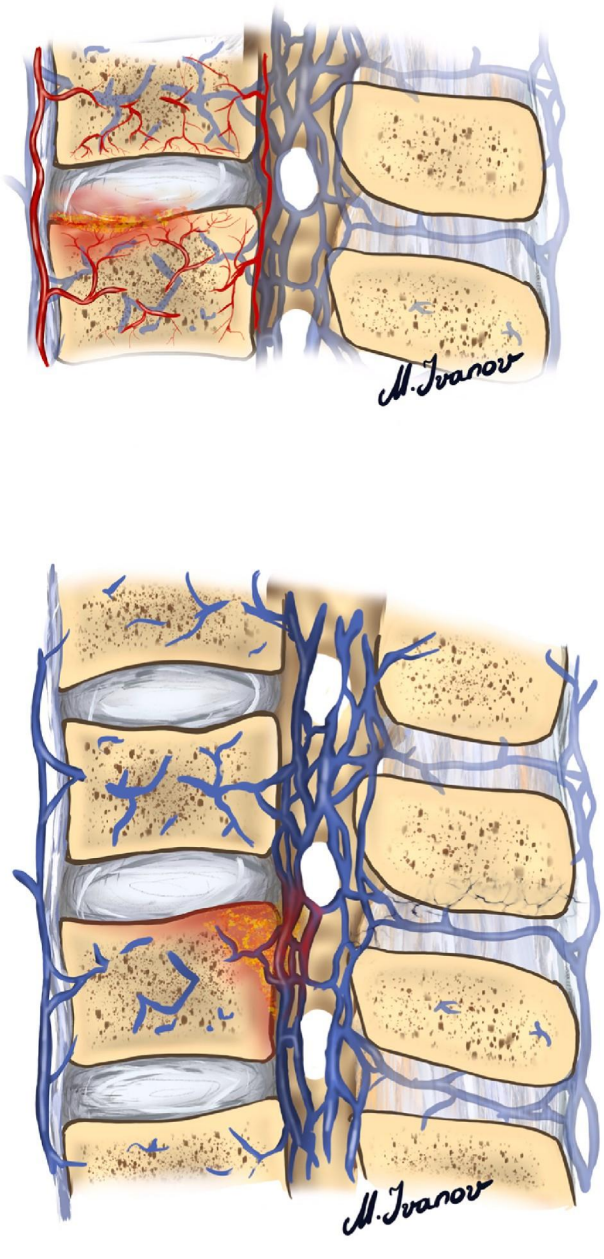


图1。脊柱感染的动脉传播 (A) 和通过巴顿丛的静脉传播 (B)。

2. 全脊柱 MRI:虽然可以考虑进行全脊柱 MRI 来排除非连续性脊柱病变，特别是在怀疑患有多灶性疾病的情况下，但该建议并未达成强烈共识(77%)。因此，其使用应以资源可用性和患者特定因素为指导。
3. CT 扫描:建议进行 CT 扫描以评估受感染节段的骨破坏。相对于整个脊柱 CT，首选对受影响水平进行选择性 CT 成像，除非具体情况另有规定，否则通常不需要选择 CT 成像。
4. FDG-PET:FDG-PET 仅适用于 MRI 结果不确定或因伪影而受损的特定病例，特别是金属植入物患者。不建议将其作为常规检查的一部分。

培养物取样和组织学分析。

1. 血培养:应在怀疑诊断为脊柱感染并在开始抗生素治疗之前进行血培养。这一步骤对于识别致病病原体和指导靶向抗菌治疗至关重要。
2. 活检:如果血培养呈阴性且进一步治疗非手术或延迟，则应进行 CT 引导活检。为了获得最佳结果，活检过程中应针对椎间盘的对比度增强部分。必须始终发送活检或手术标本进行微生物学和组织病理学评估，以确认诊断并计划治疗。

实验室参数。

1. CRP:CRP 被强调为脊柱直肠炎初始诊断和治疗反应监测的最相关实验室参数。
2. WBCC 和 ESR:虽然白细胞计数 (WBCC) 可用于诊断和随访，但其敏感性低于 CRP，并且在所有情况下可能不会升高。红细胞沉降率 (ESR) 虽然很敏感，但在许多机构中越来越被认为是可有可无的，并且对于常规监测来说是没有必要的。

额外的诊断检查。

1. 识别主要病灶:应进行全面的诊断检查，以确定任何潜在的感染主要病灶。这包括胸部/腹部/骨盆的 CT、心脏超声检查、牙科和皮肤检查、尿液实验室测试以及任何植入物的评估。
2. 尽管来源明显但进行全面检查:即使确定了明显的感染来源，也建议进行全面检查以排除其他感染病灶。
3. 站立 X 射线:对于怀疑不稳定或畸形的情况，应使用站立 X 射线与仰卧 MRI/CT 进行比较，以准确评估这些情况。

3.5.2. 管理决策

手术注意事项。

- 高龄、虚弱和合并症不应自动排除手术;相反，这些因素应该指导手术如何变得可行。
- 轴向负荷时出现明显疼痛，对 conser- 没有反应
静脉治疗以及不受控制的抗生素耐药病原体可保证手术稳定。
- 对于脓毒症患者，应特别考虑早期手术
用于脓胸排空、稳定和清创。
- 运动评分 (MRC) 低于 4 的运动缺陷、脊髓症状/脊髓病(包括感觉症状和神经源性膀胱或肠功能障碍)是手术减压的明确指征和稳定。
- 仅高 CRP 值不足以决定手术时机，但可能有助于决策流程。
- 硬膜外脓胸，尤其是当引起神经功能缺损时，通常需要手术减压。
- 较大的腰肌脓肿应采用手术减压或经皮图像引导胸液量治疗，尽管仅脓肿的大小并不决定手术的必要性。
- 没有明显骨受累或硬膜外脓胸的孤立性椎间盘炎通常适合保守治疗。

手术技术。

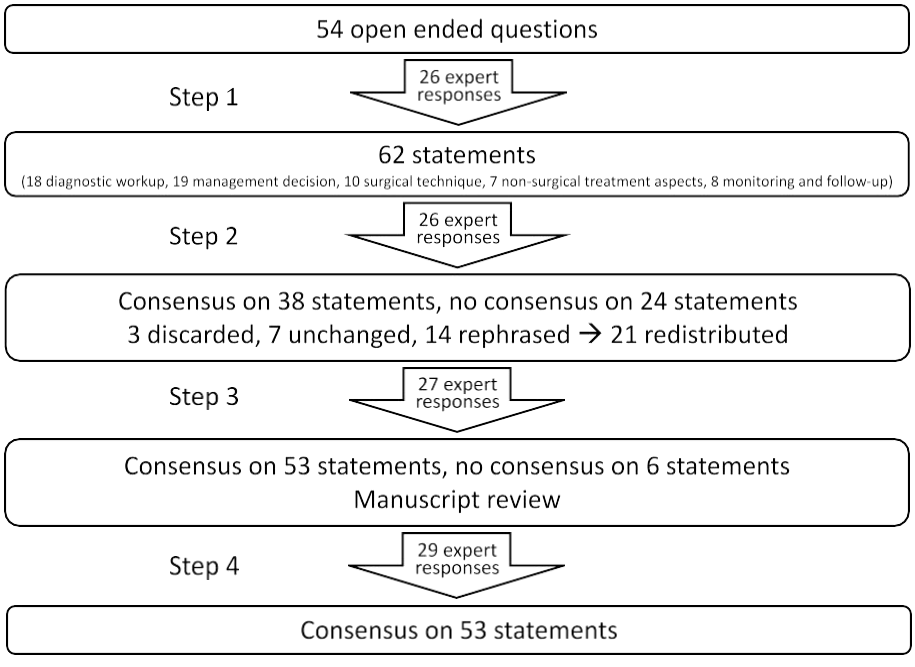


图2.德尔菲流程概述。

- 硬膜外脓胸减压:对于仅表现为硬膜外脓胸的病例，单独手术减压是一种可行的选择。
- 前柱支撑和融合:仅建议在骨质明显的情况下进行前柱支撑或重建
  破坏或畸形，而未破坏、未畸形的感染病例很可能在不需要前路椎间支撑的情况下实现融合。
- 清创和植入材料:在手术病例中，清创
  建议使用受感染的椎间盘空间进行感染控制。钛合金是首选植入材料，尽管 PEEK 植入物在脊柱感染中也是可接受的。
- 微创技术和冲洗:只要有可能，
  应首选微创技术。此外，应使用盐水或防腐溶液对整个手术区域进行广泛冲洗。

非手术治疗方面。

- 抗生素治疗的时机:对于非脓毒症患者，仅在采集培养血样和/或组织活检后才开始抗生素治疗。在脓毒症患者中抗生素
  采集血样进行培养后应开始耳科。
- 经验性抗生素治疗:经验性抗生素治疗应根据患者具体情况进行定制，并与微生物学家或传染病专家联合制定。
- 抗生素治疗持续时间:对于无并发症的感染(年轻患者、敏感病原体、无免疫抑制)，a
  通常从两周静脉治疗开始，六周的抗生素疗程就足够了。对于复杂感染(老年患者、耐药病原体、免疫抑制)，建议进行为期十二周的疗程，从至少两周的静脉注射治疗开始。
- 固定和封锁:卧床休息固定不是直觉的
  建议作为非手术治疗的一部分。系带可以被视为保守方法的一种可选方面，尽管其相关性仍不清楚。

治疗监测和跟进。

- CRP 监测:在最初的两周内应每周监测两次 CRP 值，此后每周监测一次治疗后的反应。CRP 下降(理想情况下每周减少 50%)
  疼痛减轻也是良好治疗反应的关键指标。
- 后续影像学检查:保守治疗的患者应接受
  定期进行站立 X 光检查以排除继发畸形。对于器械患者，建议进行术后影像学检查(至少 X 射线检查)，并在 6 周、3 个月和 1 年时进行随访影像学检查。后续 MRI 的使用是可选的，因为即使在感染消退后，影像学变化的潜在持续性仍不清楚其与监测治疗成功相关性。
- 抗生素治疗终止:抗生素应终止
  如果 CRP 水平正常并疼痛消失，则在 6 或 12 周后继续治疗。停药后，应每周监测 CRP 水平和临床症状，并持续 2-4 周。

4. 讨论

4.1. 共识声明的解释

SD 的管理历来以诊断和治疗方法的差异为特征，这主要是由于缺乏高水平证据。这种差异导致临床实践存在分歧，一些人主张早期手术干预，而另一些人则倾向于保守、长期的抗生素治疗(Kramer 等人，2024 a)。自 2015 年 IDSA 自体椎体骨髓炎 (NVO) 诊断和治疗指南发布以来，这些指南已成为管理脊柱感染的临床医生的宝贵资源(Berbari 等人，2015 年)。然而，不断发展的诊断工具和治疗进展需要重新评估某些建议。特别是，IDSA指南对手术治疗的建议留下了相当大的解释空间，特别是对于进行性神经功能缺损、脊柱畸形和不稳定性等因素，这两个因素仍然被宽泛定义

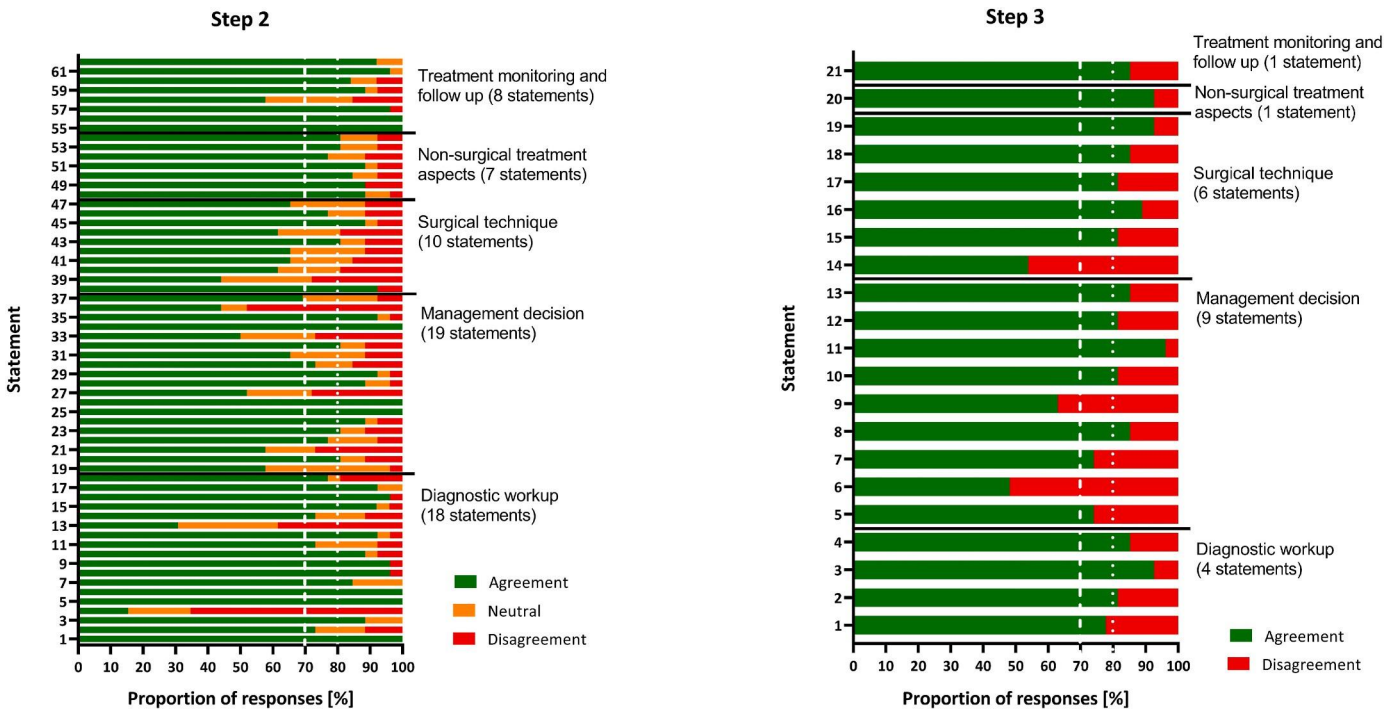


图 3.第 2 轮 (A) 和第 3 轮 (B) 的 Delphi 流程响应。

Table 1
关于“诊断检查”和专家达成共识或不达成共识的比例的声明。

诊断检查		
不	声明	水平的共识
1	对于可疑脊柱区域的脊柱感染，应进行 MRI /+C 初步诊断	100%
2	脊柱感染的影像学诊断后，应进行整个脊柱 MRI /+C 以排除非连续性脊柱病变	77%，没有达成共识
3	应对受感染的节段进行 CT 扫描以评估骨破坏	
4	没有必要对整个脊柱进行 CT 扫描，应该对受影响的水平进行 CT 扫描以评估骨质破坏	88%
5	在怀疑诊断为脊柱感染并在开始任何抗生素治疗之前应进行一套血培养	81%
6	如果血培养结果仍然呈阴性且进一步治疗是非手术或手术治疗延迟，应进行 CT 引导活检	100%
7	为了获得最大的活检率，应将椎间盘的对比度增强部分作为活检的目标	100%
8	应始终将活检或手术标本送去进行微生物学和组织病理学评估	
9	CRP 是初始诊断和治疗监测最相关的实验室参数	85%
10	WBCC 也可用于诊断和随访，但不如 CRP 敏感，并且可能不会升高	96%
11	尽管ESR具有敏感性，但通常不再在许多机构进行ESR。因此，在脊柱结肠炎的诊断和监测中是可有可无的	96%
12	为了确定潜在的感染主要病灶，应进行胸部/腹部/骨盆 CT 检查、心脏超声检查、牙科和皮肤检查、泌尿实验室以及对任何植入物的评估	88% 93%
13	即使在存在明显感染源的情况下，也应进行全面的检查以排除任何进一步的病灶	92%
14	FDG-PET 仅适用于选定的病例，不属于常规检查或常规随访的一部分	
15	站立 X 光检查可与仰卧位 MRI/CT 进行比较，以排除怀疑的不稳定性/畸形	85%
16	可能导致不稳定/畸形的参数:卧位后背部疼痛、严重骨质破坏、仰卧位畸形	92% 96% 92%

Table 2
关于“管理决策”和专家协议达成共识或不达成共识的比例的评估。

管理决策		
不	声明	水平的共识
1	尽管患者年龄较大、虚弱和合并症是手术的相关危险因素，但老年/虚弱/多发病患者在控制脊柱感染方面将从手术中受益最多	74%，没有达成共识
2	较高的年龄/虚弱/相关合并症不应是决定手术的因素，而应引起考虑如何实现手术	81%
3	高 CRP 值(据推测来自脊柱感染)是早期手术治疗以实现感染控制的论据	48%，没有达成共识
4	轴向负荷时出现明显疼痛，保守治疗无效，应作为手术稳定的表现	
5	脓毒症或脓毒症前期状态是早期手术治疗(脓胸清除、稳定、清创)的指征	81%
6	患有多重耐药病原体和抗生素治疗难以控制的病原体的患者(根据与微生物学家联合决定)应接受手术治疗	81%
7	新的神经功能缺损是手术减压和潜在稳定的表现	88%
8	神经源性膀胱的神经根运动缺陷<4/5 或肠道功能障碍，任何脊髓症状，包括感觉症状都是手术指征。纯神经根麻痹为 4/5 或更好，可以进行保守治疗，但仍然是手术的相对适应症	100%
9	脊柱感染的不稳定性或畸形没有明确的参数	100%
10	任何动态运动、相关错位(方向:后凸>20o、脊柱侧凸>10+)、仰卧位与直立成像的对准变化、椎体 身高下降、轴向负荷时畸形或疼痛被认为是不稳定的迹象	
11	受感染节段的脊柱不稳定是手术稳定的一个指征	74%，无共识88%
12	任何与感染相关的动态运动、相关错位(方向:后凸>20o、脊柱侧弯 >10◦)或脊柱排列的纵向变化 感染被认为是手术的指征	
13	感染相关畸形是手术稳定的一个指征	92%
14	骨质破坏会影响手术治疗的决定	85% 85% 81%
15	即使没有神经功能缺损，硬膜外脓胸也几乎总是手术的指征	63%，无共识100%
16	导致神经功能缺损的硬膜外脓胸是减压手术的明确指征	92%
17	较大的腰肌脓肿应接受手术减压或经皮图像引导胸液量检查	81%
18	脊柱手术决定不一定受到腰肌脓肿大小的影响	96%
19	孤立性椎间盘炎，无相关骨受累，无硬膜外脓胸，是保守治疗的典型候选者	

文献和临床实践。

在此背景下，本文提出的共识声明反流了脊柱外科医生小组的集体专业知识。本共识声明的目标是为基于当前诊断方式、微生物取样技术和标准化治疗方案的临床决策提供一个综合框架。该共识旨在解决先前指南留下的空白，并完善 SD 诊断和治疗措施的标准。

4.2. 诊断和治疗的可能性

SD 的诊断前景基本保持稳定，MRI 由于其高灵敏度和提供详细软组织和骨骼可视化的能力而仍然是金标准(Dunbar 等人，2010; Arbelaez 等人，2014 年)。该共识强烈支持 MRI 作为主要诊断工具，并一致同意将其用于脊柱感染的初步诊断。还建议进行 CT 扫描，特别是用于评估受感染节段的骨破坏，并且被认为是手术决策的重要辅助手段，特别是考虑到需要额外的器械。在怀疑不稳定或畸形的情况下，站立 X 光检查可与仰卧位 MRI/CT 进行比较。而 FDG-PET 已成为一种替代成像技术，可以提供更高的诊断精度，特别是在 MRI 不确定或受损的情况下通过金属植入物等伪影，它的常规使用仍然仅限于某些具有挑战性的案例(Treglia 等人，2012 年;Heyde 等人，2023 年;Prodi 等人，2016 年)。然而，CT 和 X 射线对于日常评估仍然至关重要，应将其纳入标准诊断检查中。

4.3. 神经功能缺损和手术适应症

SD 管理中最具有挑战性的方面之一是确定神经功能缺损何时需要手术干预。虽然严重的神经系统症状，例如明显的运动缺陷或膀胱和肠道功能障碍，被广泛接受为减压手术的明确适应症，但细微或缓慢发展的神经系统缺陷的治疗仍然不太明确(Herren 等人，2017 年;格拉多

表3
关于“手术技术”和专家达成共识或不达成共识的比例的声明。

手术技术		
不	声明	水平的共识
1	对于仅表现为硬膜外脓胸的病例，仅减压是一种手术选择	92%
2	不出现孤立性硬膜外脓胸的手术病例除了最终减压外还应进行稳定	53%，没有达成共识
3	仅对于骨质严重破坏或畸形的情况，才需要前柱支撑或重建	81%
4	大多数未破坏、未变形的感染病例在没有前路椎间支撑的情况下会融合	88%
5	在手术病例中，应清创受感染的椎间盘间隙以控制感染	81%
6	钛合金是首选的植入材料	81%
7	尽管钛植入物是首选，但 PEEK 植入物对于脊柱感染也是可以接受的	85%
8	只要有可能，应首选微创技术	88%
9	应通过盐水或防腐溶液对整个手术区域进行广泛冲洗	93%

和 Cervan，2012 年)。在出现轻度根性无力或感觉症状但没有严重运动障碍的情况下，临床医生在决定是否采取保守治疗时常常面临不确定性。该共识为解决这一模糊性提供了一种结构化方法，即支持对任何新的神经功能缺损进行手术考虑，同时接受对神经根性麻痹病例进行保守治疗
运动评分 (MRC) ≥4。

4.4. 脊柱畸形和不稳定:手术阈值

该共识还旨在澄清脊柱畸形和不稳定作为手术指征的情况。我们提出了具体的阈值，包括后凸 >20 岁、脊柱侧弯 >10 岁以及 su-
中的对准变化
松树与直立成像。椎体塌陷>50%或反式
乳腺扩张>5毫米也被认为是手术指征(Herren 等人，
2017)。这些阈值的价值不仅在于提供立即的临床指导，还在于它们为未来长期结果的研究提供信息的潜力。持续性背痛、脊柱畸形和不稳定严重影响患者的生活质量。这些病例的早期手术干预可以防止进一步恶化，尽管这些阈值与长期结果(例如功能状态和慢性疼痛)之间的相关性仍未得到充分探索。需要进一步的前瞻性研究来验证这些标准并更好地了解它们对患者康复和生活质量的影响(Stoop 等人，2021 年;Yagdiran 等人，2021 年)。

表 5
关于“专家协议的监测和跟进导致共识或不达成共识的声明。

治疗监测和随访		
不	声明	水平的共识
1	监测治疗成功率的最重要参数是 CRP 和疼痛	100%
2	CRP 降低(理想情况下每周 CRP 降低 50%)和疼痛减轻是治疗反应标准	100%
3	前两周和治疗后每周应控制两次 CRP 值	96%
4	保守治疗的患者应定期进行站立 X 光检查以排除继发畸形	85%
5	器械患者应在术后 6 周、3 个月和 1 年进行影像学检查(至少 X 光检查)和随访影像学检查	88%
6	使用后续 MRI 是可选的，并且相关	84%
7	治疗成功的监测尚不清楚，因为即使感染消退后，影像学变化也可能持续存在 如果 CRP 正常化并且疼痛缓解，则在 6 或 12 周后停用抗生素	96%
8	停止抗生素治疗后，应每周监测 CRP 和临床症状，并持续 2-4 周	92%

4.5. 微创技术:在 SD 管理中的作用日益增强

微创手术 (MIS) 在 SD 治疗中获得了吸引力，与传统开放方法相比，提供了降低发病率、更快恢复和更少并发症等好处。经皮胸液量、内镜清创术和微创稳定术等技术已证明其在最大限度地减少患者手术负担方面的潜力。(Scheyerer 等人，2021 年;Schwendner 等人，2023 年;于，2020)。然而，共识强调，对于涉及广泛骨破坏、显着畸形或形成大脓肿的病例，传统的开放手术仍然是必要的(Neuhoff 等人，2023 年)。因此，手术方法的选择必须根据患者的具体因素和感染程度进行个体化。

该共识强烈支持在可行的情况下使用 MIS 技术(88% 同意)，同时强调前柱支撑或重建在骨质严重破坏或畸形病例中的重要性(81% 同意)(Timothy 等人，2019 年)。随着 MIS 的更广泛采用，未来的研究必须严格评估其在管理 SD 方面的功效和长期结果，特别是在复杂情况下。

4.6. SD 中的抗生素治疗持续时间

脊柱感染抗生素治疗的最佳持续时间仍然是一个有争议的问题。该共识支持更长的抗生素疗程，通常为 12 周，适用于复杂感染(老年患者、

表 4
关于“非手术治疗方面”和专家达成共识或不达成共识的比例的声明。

非手术治疗方面		
不	声明	共识级别
1	非脓毒症患者的血样采集和/或组织活检后应开始抗生素治疗	88%
2	脓毒症患者血培养后应开始抗生素治疗	88%
3	经验性抗生素治疗取决于患者的特异性、局部方面，应与微生物学家一起为每个机构制定定义	85%
4	对于非并发感染(年轻患者、敏感病原体、无免疫抑制)从 iv 2 周开始为期 6 周的抗生素治疗治疗通常就足够了	88%
5	对于复杂感染(老年患者、耐药病原体、免疫抑制)，12 周的抗生素治疗开始后至少进行 2 周的静脉注射治疗通常是必要的	92%
6	卧床休息固定不是非手术治疗的一部分	81%
7	然而，系带是保守方法的一种可选方面，相关性尚不清楚	81%

耐药病原体，或免疫抑制个体)。然而，许多作者主张缩短抗生素治疗方案。Bernard 等人在一项具有里程碑意义的前瞻性随机研究中证明，在一年的临床治愈率方面，6 周的抗生素治疗并不逊色于 12 周(Bernard 等人，2015 年)。他们的研究结果表明，在无并发症的化脓性椎骨骨髓炎的情况下，较短的抗生素疗程可能就足够了，从而减少了治疗负担和相关风险，例如抗生素不耐受。虽然这一证据令人信服，但值得注意的是，该共识反映了对复杂感染采取更谨慎的做法。在这些情况下，感染不完全解决和复发的风险需要更长的治疗时间。

4.7. 证据的差距和未来的研究方向

尽管共识提供了全面的框架，但可持续发展管理的几个关键领域仍然未被充分探索。例如，人们对脊柱畸形、不稳定性和长期结果之间的相关性知之甚少，迫切需要前瞻性研究来验证所提出的手术干预阈值。关于处于危重状态的患者的不同子集，我们在一项国际回顾性分析中发现，延迟手术可显着降低该特定亚组的死亡率(Kramer 等人，2024b)。然而，需要进一步探索该亚组和其他 SD 患者，以完善治疗决策并了解其对长期功能结果的影响。

此外，虽然FDG-PET和MRI波谱等先进的成像方式提供了有前途的诊断能力，但它们在常规实践中的应用仍然有限。需要进一步的研究来确定它们对决策的影响，特别是在传统诊断可能出现缺陷的复杂情况下。同样，在最近一项针对保守治疗患者脊柱畸形进展的回顾性 MRI 研究中，我们强调了其重大风险
畸形，特别是椎体破坏超过 50%(Kramer
等，2024c)。然而，需要更多证据来确定畸形进展高风险病例的手术干预的适当时机。

随着 SD 发病率持续上升，人们越来越需要可靠的临床证据，特别是来自随机对照试验的证据，来为不同患者亚群提供决策信息。这包括患有不断发展的神经功能缺损的患者、老年患者、患有严重全身感染或严重合并症的患者，其中保守治疗和手术治疗之间的平衡仍不确定。

5. 结论

EANS 共识为 SD 的诊断和治疗提供了最新的建议，整合了文献的最新进展，并为手术治疗方案提供了更加细致的探索。通过考虑不断发展的成像方式和微创技术，这一共识完善了仍然具有变异性的领域的临床决策。尽管取得了这些进展，最佳 SD 治疗领域仍在探索中，许多患者的长期结果有限。这凸显了持续需要进一步研究来优化诊断方法和治疗策略，确保治疗能够更有效地根据不断增长的患者群体的个人需求进行定制。

竞争利益声明

作者声明，他们没有已知的相互竞争的经济利益或个人关系可能似乎影响本文报告的工作。

附录 A. 补充数据

本文的补充数据可在 https://doi 上在线找到。org/10.1016/j.bas.2024.104178。

参考

Appalanaidu, N., Shafafy, R., Gee, C., et al., 2019. Predicting the need for surgical intervention in patients with spondylodiscitis: the Brighton Spondylodiscitis Score (BSDS). Eur. Spine J. 28 (4), 751–761.

Arbelaez, A., Restrepo, F., Castillo, M., 2014. Spinal infections: clinical and imaging features. Top. Magn. Reson. Imag. 23 (5), 303–314.

Berbari, E.F., Kanj, S.S., Kowalski, T.J., et al., 2015. Infectious diseases society of America (IDSA) clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of native vertebral osteomyelitis in adults. Clin. Infect. Dis. 61 (6), e26–e46, 2015.

Bernard, L., Dinh, A., Ghout, I., et al., 2015. Antibiotic treatment for 6 weeks versus 12 weeks in patients with pyogenic vertebral osteomyelitis: an open-label, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet 385 (9971), 875–882.

Dunbar, J.A., Sandoe, J.A., Rao, A.S., Crimmins, D.W., Baig, W., Rankine, J.J., 2010. The MRI appearances of early vertebral osteomyelitis and discitis. Clin. Radiol. 65 (12), 974–981.

Fang, A., Hu, S.S., Endres, N., Bradford, D.S., 2005. Risk factors for infection after spinal surgery. Spine 30 (12), 1460–1465.

Guerado, E., Cervan, A.M., 2012. Surgical treatment of spondylodiscitis. An update. Int. Orthop. 36 (2), 413–420.

Herren, C., Jung, N., Pishnamaz, M., Breuninger, M., Siewe, J., Sobottke, R., 2017. Spondylodiscitis: diagnosis and treatment options. Dtsch Arztebl Int 114 (51–52), 875–882.

Heuer, A., Strahl, A., Viezens, L., Koepke, L.G., Stangenberg, M., Dreimann, M., 2022. The hamburg spondylodiscitis assessment score (HSAS) for immediate evaluation of mortality risk on hospital admission. J. Clin. Med. 11 (3).

Heyde, C.E., Spiegl, U.J.A., Voelker, A., von der Hoeh, N., Henkelmann, J., 2023. Imaging in the diagnosis of nonspecific pyogenic spondylodiskitis. J. Neurol. Surg. Cent. Eur. Neurosurg. 84 (1), 69–76.

Kramer, A., Thavarajasingam, S.G., Neuhoff, J., et al., 2023. Epidemiological trends of pyogenic spondylodiscitis in Germany: an EANS spine section study. Sci. Rep. 13 (1), 20225.

Kramer, A., S, G.T., Neuhoff, J., et al., 2024a. Variation of practice in the treatment of pyogenic spondylodiscitis: a European association of neurosurgical Societies spine section study. J. Neurosurg. Spine 41 (2), 263–272.

Kramer, A., Thavarajasingam, S.G., Neuhoff, J., et al., 2024b. An international multicentric evaluation of septic patients with primary spondylodiscitis – the 2SICK study of the EANS spine section. Brain and Spine 4, 103065.

Kramer, A., Neuhoff, J., Thavarajasingam, S.G., et al., 2024c. Radiographic progression and spinal deformity in conservatively treated pyogenic spondylodiscitis: a monocentric, retrospective analysis of MRI data from 59 patients. Brain and Spine 4, 103776.

Lemaignen, A., Ghout, I., Dinh, A., et al., 2017. Characteristics of and risk factors for severe neurological deficit in patients with pyogenic vertebral osteomyelitis: a case-control study. Medicine (Baltim.) 96 (21), e6387.

Neuhoff, J., Berkulian, O., Kramer, A., et al., 2023. Single- and Multilevel Corpectomy and Vertebral body replacement for treatment of spinal infections. A retrospective single-center study of 100 cases. Brain and Spine, 102721.

Neuhoff, J., Kramer, A., Thavarajasingam, S.G., et al., 2024. Comparing conservative and early surgical treatments for pyogenic spondylodiskitis: an international propensity score-matched retrospective outcome analysis. Neurosurgery.

Pluemer, J., Freyvert, Y., Pratt, N., et al., 2023. A novel scoring system concept for de novo spinal infection treatment, the Spinal Infection Treatment Evaluation Score (SITE Score): a proof-of-concept study. J. Neurosurg. Spine 38 (3), 396–404.

Prodi, E., Grassi, R., Iacobellis, F., Cianfoni, A., 2016. Imaging in spondylodiskitis. Magn. Reson. Imag. Clin. N. Am. 24 (3), 581–600.

Ratcliffe, J.F., 1985. Anatomic basis for the pathogenesis and radiologic features of vertebral osteomyelitis and its differentiation from childhood discitis. A microarteriographic investigation. Acta Radiol. Diagn. 26 (2), 137–143.

Scheyerer, M.J., Herren, C., Kühne, C., Neufang, J., Pieroh, P., von der Ho¨h, N.H., 2021. Surgical treatment strategies for pyogenic spondylodiscitis of the thoracolumbar spine. Z. für Orthop. Unfallchirurgie 160 (6), 621–628.

Schomig, F., Li, Z., Perka, L., et al., 2022. Georg schmorl prize of the German spine society (DWG) 2021: spinal Instability Spondylodiscitis Score (SISS)-a novel classification system for spinal instability in spontaneous spondylodiscitis. Eur. Spine J. 31 (5), 1099–1106.

Schwendner, M., Liang, R., Butenschon, V.M., Meyer, B., Ille, S., Krieg, S.M., 2023. The one-stop-shop approach: navigating lumbar 360-degree instrumentation in a single position. Front Surg 10, 1152316.

Skaf, G.S., Domloj, N.T., Fehlings, M.G., et al., 2010. Pyogenic spondylodiscitis: an overview. J Infect Public Health 3 (1), 5–16.

Stoop, N., Zijlstra, H., Ponds, N.H.M., Wolterbeek, N., Delawi, D., Kempen, D.H.R., 2021. Long-term quality of life outcome after spondylodiscitis treatment. Spine J. 21 (12), 1985–1992.

Thavarajasingam, S.G., Ponniah, H.S., Philipps, R., et al., 2023a. Increasing incidence of spondylodiscitis in England: an analysis of the national health service (NHS) hospital episode statistics from 2012 to 2021. Brain and Spine, 101733.

Thavarajasingam, S.G., Vemulapalli, K.V., Vishnu, K.S., et al., 2023b. Conservative versus early surgical treatment in the management of pyogenic spondylodiscitis: a systematic review and meta-analysis. Sci. Rep. 13 (1), 15647.
Timothy, J., Pal, D., Akhunbay-Fudge, C., et al., 2019. Extreme lateral interbody fusion (XLIF) as a treatment for acute spondylodiscitis: leeds spinal unit experience. J. Clin. Neurosci. 59, 213–217.
Treglia, G., Focacci, C., Caldarella, C., et al., 2012. The role of nuclear medicine in the diagnosis of spondylodiscitis. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 16 (Suppl. 2), 20–25.
Yagdiran, A., Otto-Lambertz, C., Lingscheid, K.M., et al., 2021. Quality of life and mortality after surgical treatment for vertebral osteomyelitis (VO): a prospective study. Eur. Spine J. 30 (6), 1721–1731.
Yu, C.H., 2020. Full-endoscopic debridement and drainage treating spine infection and psoas muscle abscess. J Spine Surg 6 (2), 415–423.